Rastreabilidade — JurisFácil

Cada requisito funcional e não funcional tem caso de uso, regra de negócio, componente, endpoint e caso de teste. Lacunas ficam marcadas com `—`.

****Situação:**** Concluído · Em andamento · Pendente · Fora do escopo

****Base da análise:**** repositório *`Italo1001/pi-II-2026-2-equipe-7`*, commit *`d3e373d`* ("integrar frontend e backend para homologacao em rede"), em 18/10/2026.

****Critério de situação:****

- ****Concluído****: implementado e funcionando de ponta a ponta (backend e tela, quando houver tela).
- ****Em andamento****: existe parte da implementação (por exemplo, só o backend, ou só a tela com dados locais).
- ****Pendente****: nada implementado ou implementação que não atende ao requisito.

****Fontes dos requisitos:**** *`REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS.pdf`*, *`REQUISITOS COM GHERKIN.pdf`*, *`ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO E REGRAS DE NEGÓCIO.pdf`*, *`mapeamentoTelasRequisitos.pdf`* e *`docs/api/contrato_api.md`*.

> Os endpoints abaixo são os do backend. O frontend os acessa com o prefixo `/api`, que o `nginx.conf` remove antes de repassar ao Spring (ex.: `/api/termos` chega como `/termos`).

Resumo

Item	Concluído	Em andamento	Pendente	Total
Requisitos funcionais	3	10	1	14
Requisitos não funcionais	3	6	2	11
Casos de uso	2	7	2	11
Regras de negócio	5	1	2	8

Requisitos funcionais

| RF | Casos de uso | Regras | Componente | Endpoint | Caso de teste | Situação |

| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |

| RF01 | UC01 | RN02, RN08 | *`TermoController`*, *`TermoService`*, *`TermoRepository`*, *`HeaderSearch`*, *`SearchHero`* | *`GET /termos/busca?q=`* | — | Concluído |

| RF02 | UC02 | RN02, RN03 | *`TermoController`*, *`TermoService`*, *`TermDetail`*, *`TermContent`* | *`GET /termos/{id}`* | CT-07 | Em andamento |

| RF03 | UC03 | RN02, RN03 | *`TermoService`*, *`ExemploRepository`*, *`TermoController`* | *`POST /termos/{id}/exemplos`* | CT-05, CT-06 | Em andamento |

| RF04 | UC08, UC09, UC11 | RN05 | *`TermoService`*, *`CategoriaController`*, *`CategoriaService`*, *`AdminTermForm`* | *`GET /categorias`*, *`POST /termos`*, *`PUT /termos/{id}`* | CT-05, CT-06, CT-07 | Em andamento |

| RF05 | UC05 | RN02, RN03 | *`TermoController`*, *`Home`*, *`TermIndex`*, *`AlphabetIndex`* | *`GET /termos`* | CT-07 | Concluído |

| RF06 | UC07 | RN01 | *`AuthController`*, *`AuthService`*, *`JwtConfig`*, *`AdminLogin`* | *`POST /auth/login`* | CT-01, CT-02 | Em andamento |

| RF07 | UC08 | RN01, RN03, RN04, RN05, RN06 | *`TermoController`*, *`TermoService`*, *`AdminTermForm`* | *`POST /termos`* | CT-05, CT-06 | Em andamento |

| RF08 | UC09 | RN01, RN03, RN04, RN05, RN06 | *`TermoController`*, *`TermoService`* | *`PUT /termos/{id}`* | CT-05, CT-06 | Em andamento |

| RF09 | UC10 | RN01, RN06 | *`TermoController`*, *`TermoService`*, *`ExemploRepository`* | *`DELETE /termos/{id}`* | CT-05, CT-06 | Em andamento |

| RF10 | UC11 | RN01, RN05, RN07 | *`AdminTaxonomy`* (somente visual) | — | — | Pendente |

| RF11 | UC01 | RN08 | *`HeaderSearch`*, *`SearchHero`*, *`TermDetail`*, *`GlobalExceptionHandler`* | *`GET /termos/busca?q=`*, *`GET /termos/{id}`* (404) | CT-07 | Concluído |

| RF12 | UC04 | RN02, RN05 | *`CategoriaController`*, *`CategoriaService`*, *`CategoryLibrary`*, *`Home`* | *`GET /categorias`*, *`GET /categorias/{id}/termos`* | CT-07 | Em andamento |

| RF13 | UC06 | RN02 | *`Footer`* (seção *`#sobre`*), *`Header`* | — | — | Em andamento |

| RF14 | UC07 | RN01 | *`SecurityConfig`*, *`JwtConfig`*, *`AdminLayout`* | Todas as rotas fora da lista pública (*`anyRequest().hasRole("ADMIN")`*) | CT-04, CT-01 | Em andamento |

Requisitos não funcionais

| RNF | Componente | Verificação | Caso de teste | Situação |

| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |

| RNF01 | Componentes React e layout (Tailwind CSS) | Avaliação heurística e sessões com usuários | — | Em andamento |

| RNF02 | Layout responsivo (Tailwind CSS) | Render em 360, 768 e 1280 px | — | Em andamento |

| RNF03 | *`TermoRepository`*, índices do banco | Tempo de resposta da busca; índice GIN *`pg_trgm`* em *`termo.nome`* e B-tree em *`termo.categoria_id`* (recomendados em *`docs/Documentação Banco de dados`*, ainda não criados) | — | Pendente |

| RNF04 | *`SecurityConfig`* (*`BCryptPasswordEncoder`*), *`AdministradorPasswordMigration`*, *`AuthService`* | Senha armazenada como hash BCrypt; senha legada convertida na inicialização | CT-02, CT-03 | Concluído |

| RNF05 | *`schema.sql`* (chaves estrangeiras), *`TermoService.excluir`* (*`@Transactional`*) | Relações válidas após cadastro, edição e exclusão; unicidade do termo (RN04) ainda sem verificação | CT-06 | Em andamento |

| RNF06 | Camadas *`controller`*, *`service`*, *`repository`*, *`dto`*, *`exception`*; *`docs/`* | Código organizado e documentado (contrato da API, README); sem Javadoc e com comentários incompletos (*`// Rota 0`*) | — | Em andamento |

| RNF07 | Frontend (Vite, React) | Teste nos principais navegadores modernos | — | Pendente |

| RNF08 | PostgreSQL, JPA, *`schema.sql`*, *`seed.sql`*, *`docker-compose.yml`* | Termos e exemplos persistidos e recuperados do banco | CT-08 | Concluído |

| RNF09 | Arquitetura em camadas, serviços separados no Docker Compose (frontend, backend, banco) | Nova funcionalidade sem alterar as existentes | — | Concluído |

| RNF10 | *`seed.sql`* (coluna *`explicacaoClara`*), *`TermContent`* | Conteúdo em linguagem simples exibido ao usuário; a coluna *`explicacaoClara`* não é exposta pela API | — | Em andamento |

| RNF11 | *`SecurityConfig`*, *`JwtConfig`*, CORS | 401 sem token; 403 sem perfil *`ADMIN`*; JWT assinado com *`JWT_SECRET`* de no mínimo 32 bytes | CT-04, CT-01 | Em andamento |

Casos de uso

| UC | Rota ou componente | Situação |

| :---- | :---- | :---- |

| UC01 — Pesquisar termo | *`GET /termos/busca`*, *`HeaderSearch`*, *`SearchHero`* | Concluído |

| UC02 — Obter significado | *`GET /termos/{id}`*, *`TermDetail`* (exibe só a definição técnica) | Em andamento |

| UC03 — Ver exemplos | `*POST /termos/{id}/exemplos*` existe; falta leitura na API e na tela | Pendente |

| UC04 — Filtrar por categoria | `*GET /categorias/{id}/termos*` (a tela filtra por área, em memória) | Em andamento |

| UC05 — Visualizar lista de termos | `*GET /termos*`, `*Home*`, `*TermIndex*` | Concluído |

| UC06 — Sobre o projeto | `*Footer*` (seção `*#sobre*`), sem página própria | Em andamento |

| UC07 — Fazer login | `*POST /auth/login*`; `*AdminLogin*` ainda não chama a API | Em andamento |

| UC08 — Cadastrar termo | `*POST /termos*`; `*AdminTermForm*` ainda não salva | Em andamento |

| UC09 — Editar termo | `*PUT /termos/{id}*`; sem tela de edição | Em andamento |

| UC10 — Excluir termo | `*DELETE /termos/{id}*`; sem tela de exclusão | Em andamento |

| UC11 — Gerenciar categoria | Sem endpoints de criação, edição ou exclusão; `*AdminTaxonomy*` só exibe | Pendente |

Regras de negócio

| RN | Regra | Implementação | Caso de teste | Situação |

| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |

| RN01 | Autenticação do administrador | `*SecurityConfig*` (`*anyRequest().hasRole("ADMIN")*`); falta guarda de rota no frontend | CT-04 | Em andamento |

| RN02 | Acesso do usuário sem login | `*SecurityConfig*` (`*GET*` públicos em termos e categorias) | — | Concluído |

| RN03 | Termo com nome, significado e categoria | `*TermoRequest*` (`*@NotBlank*`, `*@NotNull*`) | CT-05 | Concluído |

| RN04 | Unicidade do termo | Sem verificação no `*TermoService*` e sem `*UNIQUE*` em `*termo.nome*` | — | Pendente |

| RN05 | Categoria obrigatória e existente | `*TermoService.buscarCategoria*` (404 se inexistente) | CT-06 | Concluído |

| RN06 | Só administradores cadastram, editam e excluem termos | `*SecurityConfig*` (`*POST*`, `*PUT*`, `*DELETE*` exigem `*ADMIN*`) | — | Concluído |

| RN07 | Só administradores gerenciam categorias | Sem endpoints de gerenciamento | — | Pendente |

| RN08 | Mensagem para termo não encontrado | `*HeaderSearch*`, `*SearchHero*`, `*TermDetail*` | CT-07 | Concluído |

Endpoints do contrato da API

| Rota | Método e caminho | Acesso | RF | Situação |

| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |

| 01 | *`GET /termos`* | Público | RF05 | Concluído |

| 02 | *`GET /termos/{id}`* | Público | RF02 | Em andamento |

| 03 | *`GET /termos/busca?q=`* | Público | RF01, RF11 | Concluído |

| 04 | *`GET /categorias`* | Público | RF04, RF12 | Concluído |

| 05 | *`GET /categorias/{id}/termos`* | Público | RF12 | Concluído |

| 06 | *`POST /auth/login`* | Público | RF06, RF14 | Concluído |

| 07 | *`POST /termos`* | Administrador | RF04, RF07 | Concluído |

| 08 | *`PUT /termos/{id}`* | Administrador | RF04, RF08 | Concluído |

| 09 | *`DELETE /termos/{id}`* | Administrador | RF09 | Concluído |

| 10 | *`POST /termos/{id}/exemplos`* | Administrador | RF03 | Concluído |

Casos de teste

Os testes existentes são automatizados (JUnit, em *`JurisFacil/backend/src/test/java/backend`*). Os identificadores CT abaixo agrupam os testes por classe. Não há testes de frontend nem testes de RNF.

| CT | Classe de teste | Cobertura | Testes |

| :---- | :---- | :---- | :---- |

| CT-01 | *`AuthControllerTest`* | Login: 200 com token, 400 com dados inválidos, 401 com credenciais inválidas | 3 |

| CT-02 | *`AuthServiceTest`* | Login válido gera JWT; senha incorreta e e-mail desconhecido são rejeitados | 3 |

| CT-03 | *`AdministradorPasswordMigrationTest`* | Senha legada convertida em hash BCrypt | 1 |

| CT-04 | *`SecurityConfigTest`* | Claim *`roles`* convertida na autoridade *`ROLE_ADMIN`* | 1 |

| CT-05 | *`TermoControllerTest`* | *`POST`*, *`PUT`*, *`DELETE`* de termos e *`POST`* de exemplos: 201, 200, 204, 400 e 404 | 9 |

| CT-06 | *`TermoServiceTest`* | Criar, atualizar, excluir (remove exemplos antes) e adicionar exemplo; categoria e termo inexistentes | 8 |

| CT-07 | *`DadosFixosApiTests`* | Listar termos, buscar por id (e inexistente), listar categorias, termos por categoria (e categoria inexistente) | 6 |

| CT-08 | *`BackendApplicationTests`* | Contexto da aplicação carrega | 1 |

Lacunas e inconsistências encontradas

****Sem teste automatizado****

- RF01 (*`GET /termos/busca`*) não tem teste, nem no controller nem no service.

- Não há teste HTTP de 401 e 403 nas rotas administrativas (RF14, RN01, RN06, RNF11).

- Não há testes de RNF01, RNF02, RNF03, RNF07, RNF10 nem de frontend.

****Backend × requisitos****

- RF10 e RN07: não há endpoints para criar, editar ou excluir categorias. Só existem *`GET /categorias`* e *`GET /categorias/{id}/termos`*.

- RN04: o sistema aceita termos duplicados.

- RF14: o controle de acesso existe, mas não há registro dos acessos à área administrativa.

- RF03: a API aceita cadastrar exemplos, mas nenhum endpoint os devolve. *`GET /termos/{id}`* não traz *`exemplos`*, ao contrário do contrato.

- RF02 e RNF10: o campo *`significado`* mapeia *`definicao_tecnica`*. A coluna *`explicacaoClara`*, com a explicação simples, não é exposta.

- *`Termo.categoria`* está com *`@JsonIgnore`*, então *`GET /termos`* não informa a categoria do termo.

- O contrato prevê o campo *`mensagem`* quando a busca não retorna resultado. A implementação devolve só a lista vazia.

****Frontend × requisitos****

- *`AdminLogin`* não chama *`POST /auth/login`*: exibe sempre uma mensagem de erro. O frontend não guarda nem envia o token JWT.

- As telas em *`/admin/previa/*`* são protótipos com dados locais (*`data/legalTerms.js`*), sem guarda de rota e sem chamadas ao backend.

- A tela de categorias do painel mostra "Nenhuma categoria disponível" e o seletor de categoria do formulário está desabilitado.

- O filtro da *`Home`* e o *`CategoryLibrary`* usam a ****área do Direito**** (*`term.area`*), não a categoria. *`listarTermosPCategoria`* existe em *`api.js`*, mas nenhuma tela a usa.

- *`TermDetail`* mostra só a definição jurídica. Não exibe o texto simplificado nem os exemplos.

- Não existe página "Sobre o projeto". O conteúdo fica no rodapé (*`#sobre`*).

- *`api.js`* só tem chamadas de leitura. Não há funções para login, cadastro, edição ou exclusão.

****Inconsistências entre documentos****

- ****Numeração dos RNF:**** o README lista RNF01 a RNF10; o PDF de requisitos lista RNF01 a RNF11, em outra ordem. Esta matriz segue o PDF.

- ****Numeração dos RF no contrato:**** *`contrato_api.md`* usa RF-01 a RF-09 com significados diferentes dos RF01 a RF14 do PDF. Esta matriz segue o PDF e liga cada rota ao RF equivalente.

- ****Regras de negócio:**** o PDF de casos de uso define RN01 a RN08 e o PDF Gherkin define RN01 a RN05, com conteúdos diferentes. Esta matriz segue o PDF de casos de uso.